

2021-2022 学年第二学期期中考试试卷

一、基本计算题(每小题 6 分, 共 60 分)

1、求微分方程 $y'' + 9y = x \cos 3x$ 对应的齐次方程的通解, 并写出非齐次方程的特解形式.

2、设二阶线性微分方程 $y'' + a(x)y' + b(x)y = f(x)$ 有三个特解 $y_1 = x, y_2 = x + 2e^x, y_3 = x + (2 + 3x)e^x$, 求其通解.

3、已知直线 $L_1: \begin{cases} x - 3y + z = 0 \\ 2x - 4y + z = -1 \end{cases}$ 和 $L_2: x = \frac{y+1}{3} = \frac{z-2}{4}$, 求 L_1 与 L_2 之间的距离 d .

4、设由方程 $F(x-y, y-z, z-x) = 0$ 确定隐函数 $z = z(x, y)$, F 有连续偏导数且 $F_2' \neq F_3'$, 求 dz .

5、求曲线 $L: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 4 \\ (x-1)^2 + y^2 = 1 \end{cases}$ 在点 $P(1, 1, \sqrt{2})$ 处的法平面方程.

6、求椭圆曲线 $\begin{cases} z = x^2 + y^2 \\ x + y + z = 4 \end{cases}$ 上距离原点最近的点.

7、计算 $I = \iint_D (x^2 y^2 + x \sin(x^2 + y^2)) dx dy$, 其中 D 为 $|x| + |y| \leq 1$.

8、设平面区域 D 由直线 $y = x$, 圆弧 $y = 1 + \sqrt{1 - x^2}$ 及 y 轴所围成, 计算 $I = \iint_D xy d\sigma$.

9、求二次积分 $I = \int_0^1 dx \int_x^1 e^{-y^2} dy ..$

10、求 $I = \iiint_{\Omega} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} dv$, 其中 Ω 是由曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = 1$ 所围成的区域.

二、综合题(每小题 8 分, 共 40 分)

1、设变换 $\begin{cases} u = x - 2\sqrt{y} \\ v = x + 2\sqrt{y} \end{cases}$ 把方程 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - y \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} - \frac{1}{2} \frac{\partial z}{\partial y} = 0$ 化为以 u, v 为自变量的方程, 求新方程.

2、讨论二元函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ 在原点 $(0, 0)$ 处 (1) 连续性; (2) 偏导数是否存在; (3) 是否可微.

3、求常数 a, b, c 的值, 使函数 $f(x, y, z) = axy^2 + byz + cx^3z^2$ 在点 $M(1, 2, -1)$ 处沿 x 轴正向的方向导数取得最大值64.

4、求 $I = \iiint_{\Omega} z dv$, 其中 Ω 是由平面曲线 $\begin{cases} y^2 = 2z \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周所得的旋转曲面与平面 $z = 1, z = 2$ 所围成的区域.

5、曲面 $x^2 + y^2 + z = 4$, 将球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 4z$ 分为两部分, 求这两部分的体积比.

2021-2022 学年第二学期期中考试试卷参考答案

一、基本计算题(每小题 6 分, 共 60 分)

1、【解析】微分方程 $y'' + 9y = x \cos 3x$ 的齐次方程为 $y'' + 9y = 0$

齐次方程的特征方程为 $\lambda^2 + 9 = 0$, 可得特征根为 $\lambda = \pm 3i$

所以齐次方程 $y'' + 9y = 0$ 的通解为 $y = C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x$

$y'' + 9y = x \cos 3x$ 的非齐次项为 $f(x) = x \cos 3x$, 是特征复根

所以 $y'' + 9y = x \cos 3x$ 的待定特解形式为 $y^* = x(ax + b) \cos 3x + x(cx + d) \sin 3x$

2、【解析】由条件知, $y_2 - y_1 = 2e^x, y_3 - y_2 = 3xe^x$ 为对应的齐次方程的解

对应的齐次方程的通解为 $\bar{y} = C_1 e^x + C_2 x e^x$

所以原方程的通解为 $y = \bar{y} + y_1 = C_1 e^x + C_2 x e^x + x$

3、【解析】 L_1 的方向向量 $s_1 = \{1, -3, 1\} \times \{2, -4, 1\} = \{1, 1, 2\}$

L_2 的方向向量 $s_2 = \{1, 3, 4\}$

得 $s_1 \times s_2 = \{-2, -2, 2\} \parallel \{1, 1, -1\}$

取 L_1 上的点 $P(-1, 0, 1)$ 和法向量 $\vec{n} = \{1, 1, -1\}$, 得到平面方程为

$(x+1) + y - (z-1) = 0$, 即 $x + y - z + 2 = 0$

取 L_2 上的点 $Q(0, -1, 2)$, 则点 Q 到 $x + y - z + 2 = 0$ 的距离为 $d = \frac{|-1-2+2|}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$

4、【解析】将方程 $F(x-y, y-z, z-x) = 0$ 对 x, y 分别求偏导, 得

$$F_1' - F_2' \frac{\partial z}{\partial x} + F_3' \left(\frac{\partial z}{\partial x} - 1 \right) = 0, -F_1' + F_2' \left(1 - \frac{\partial z}{\partial y} \right) + F_3' \frac{\partial z}{\partial y} = 0$$

$$\text{解得 } \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{F_1' - F_3'}{F_2' - F_3'}, \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{F_2' - F_1'}{F_2' - F_3'}$$

$$\text{由此得出 } dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy = \frac{F_1' - F_3'}{F_2' - F_3'} dx + \frac{F_2' - F_1'}{F_2' - F_3'} dy$$

5、【解析】令 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 4$, $G(x, y, z) = (x-1)^2 + y^2 - 1$

则两个曲面的法向量分别为:

$$\vec{n}_F = \{x, y, z\}_P = \{1, 1, \sqrt{2}\}, \vec{n}_G = \{x-1, y, 0\}_P = \{0, 1, 0\}$$

$$\text{切向量为 } \vec{T} = \vec{n}_F \times \vec{n}_G|_P = \{-\sqrt{2}, 0, 1\}$$

所以法平面方程 $-\sqrt{2}(x-1) + 0 \cdot (y-1) + (z-\sqrt{2}) = 0$, 即 $z = \sqrt{2}x$

6、【解析】设拉格朗日函数 $F(x, y, z, \lambda, \mu) = x^2 + y^2 + z^2 + \lambda(x^2 + y^2 - z) + \mu(x + y + z - 4)$

$$\text{解方程组} \begin{cases} F_x = 2x + 2\lambda + \mu = 0 \\ F_y = 2y + 2\lambda + \mu = 0 \\ F_z = 2z - \lambda + \mu = 0 \\ F_\lambda = x^2 + y^2 - z = 0 \\ F_\mu = x + y + z - 4 = 0 \end{cases} \quad \text{得, 驻点 } M_1(1, 1, 2), M_2(-2, -2, 8)$$

比较得 $1^2 + 1^2 + 2^2 < (-2)^2 + (-2)^2 + 8^2$

所以点 $M_1(1, 1, 2)$ 为距离原点最近的点

7、【解析】由于 D 关于 y 轴对称, $x \sin(x^2 + y^2)$ 是关于 x 的奇函数, 所以

$$\iint_D x \sin(x^2 + y^2) dx dy = 0$$

又 D 关于坐标轴对称, $x^2 y^2$ 既是 x 的偶函数, 又是 y 的偶函数, 所以

$$I = 4 \iint_{D_1} x^2 y^2 dx dy \quad (D_1 \text{ 是 } D \text{ 中第一象限})$$

$$= 4 \int_0^1 x^2 dx \int_0^{1-x} y^2 dy = \frac{1}{45}$$

8、【解析】用极坐标变换: $D: \frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq r \leq 2 \sin \theta$

$$I = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2 \sin \theta} r \cos \theta \cdot r \sin \theta \cdot r dr = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \cos \theta d\theta \int_0^{2 \sin \theta} r^3 dr = 4 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 \theta d\sin \theta = \frac{7}{12}$$

$$9、【解析】I = \int_0^1 dx \int_x^1 e^{-y^2} dy = \int_0^1 e^{-y^2} dy \int_0^y dx = \int_0^1 y e^{-y^2} dy = -\frac{1}{2} e^{-y^2} \Big|_0^1 = -\frac{1}{2} (e^{-1} - 1)$$

10、【解析】利用球面坐标

$$I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^{\frac{1}{\cos \varphi}} \frac{1}{\rho} \cdot \rho^2 \sin \varphi d\rho = \pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi \cdot \frac{1}{\cos^2 \varphi} d\varphi = (\sqrt{2} - 1)\pi$$

二、综合题(每小题 8 分, 共 40 分)

1、【解析】 z 是以 u, v 为中间变量, 以 x, y 为自变量的复合函数

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial v}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{1}{\sqrt{y}} \left(-\frac{\partial z}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial v} \right)$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + 2 \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + \frac{\partial^2 z}{\partial v^2}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -\frac{1}{2} y^{-\frac{3}{2}} \left(-\frac{\partial z}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial v} \right) + \frac{1}{\sqrt{y}} \left(\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{y}} + \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} \cdot \frac{-2}{\sqrt{y}} + \frac{\partial^2 z}{\partial v^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{y}} \right)$$

代入方程 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - y \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} - \frac{1}{2} \frac{\partial z}{\partial y} = 0$ 得

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - y \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} - \frac{1}{2} \frac{\partial z}{\partial y} = 4 \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} = 0$$

所以变换后的方程为 $\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} = 0$

2、【解析】(1) 因为 $0 \leq f(x, y) = \frac{x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} \leq \frac{1}{4} \sqrt{x^2 + y^2}$

所以 $\lim_{x \rightarrow 0, y \rightarrow 0} f(x, y) = 0 = f(0, 0)$, 故 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点连续

(2) 因为 $f(x, 0) = 0$, 所以 $f_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = 0$, 同理 $f_y(0, 0) = 0$

(3) 因为 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0, \Delta y \rightarrow 0} \frac{\Delta f - [f_x(0, 0)\Delta x + f_y(0, 0)\Delta y]}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0, \Delta y \rightarrow 0} \frac{\Delta x^2 \cdot \Delta y^2}{(\Delta x^2 + \Delta y^2)^{\frac{3}{2}}}$

当取 $\Delta y = \Delta x \rightarrow 0$ 时, 上式 $= \frac{1}{4} \neq 0$, 所以 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处不可微

3、【解析】 $f_x'(x, y, z) = ay^2 + 3cx^2z^2, f_y'(x, y, z) = 2axy + bz, f_z'(x, y, z) = by + 2cx^3z$

梯度 $\text{grad} f(1, 2, -1) = (4a + 3c, 4a - b, 2b - 2c)$

设 $\vec{l} = (1, 0, 0)$, 则 $\cos \alpha = 1, \cos \beta = 0, \cos \gamma = 0$

故 $\frac{\partial f}{\partial l}|_{(1, 2, -1)} = f_x'(1, 2, -1) \cos \alpha + f_y'(1, 2, -1) \cos \beta + f_z'(1, 2, -1) \cos \gamma = 4a + 3c$

方向导数沿梯度的方向达到最大值, 且其最大值为梯度的模, 根据题意有

$$\begin{cases} 4a + 3c = 64 \\ 4a - b = 0 \\ 2b - 2c = 0 \end{cases}$$

故 $a=4, b=c=16$

4、【解析】旋转曲面方程为 $x^2 + y^2 = 2z$

采用投影法: $I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} r dr \int_1^2 z dz + \int_0^{2\pi} d\theta \int_{\sqrt{2}}^2 r dr \int_{\frac{r^2}{2}}^2 z dz = \frac{14}{3} \pi$

5、【解析】设球体两部分的体积分别为 V_1, V_2

由 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z = 4 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 4z \end{cases}$ 得交线 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 3 \\ z = 1 \end{cases}$

$$V_1 = \iiint_{\Omega} dv = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{3}} r dr \int_{2-\sqrt{4-r^2}}^{4-r^2} dz = 2\pi \left(\int_0^{\sqrt{3}} (2-r^2 + \sqrt{4-r^2}) r dr \right) = \frac{37}{6} \pi$$

$$V_2 = \frac{32}{3} \pi - V_1 = \frac{27}{6} \pi$$

故 $V_1:V_2=37:27$